ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Raíces: construcción continua del concepto

Matemática · Desde lo concreto hasta lo formal

Material de apoyo y ejercitación

Propósito de la guía

Esta guía recorre el concepto de **raíz** en su totalidad, avanzando sin interrupciones desde la idea más concreta hasta la operatoria más compleja. La progresión está organizada por *nivel de profundidad conceptual*, no por curso: cada sección construye naturalmente sobre la anterior, de modo que el estudiante sienta el desarrollo del tema como una historia continua. Se incluyen definiciones formales, ejemplos resueltos paso a paso, propiedades con demostración, advertencias sobre errores frecuentes, aplicaciones contextualizadas y ejercicios graduados por dificultad (★ básico, ★★ intermedio, ★★★ avanzado).

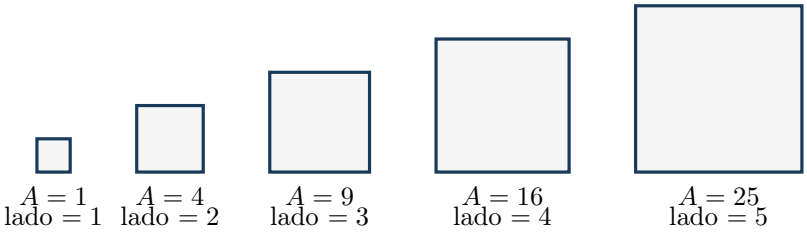
Academia Zenit
Matemática · Raíces

Sección 1 · El origen de la raíz: de un área a un número

1.1 La pregunta que da origen al concepto

Todo parte de una pregunta geométrica simple: si conocemos el **área** de un cuadrado, ¿podemos calcular cuánto mide su lado? La respuesta a esa pregunta es lo que llamamos raíz cuadrada.

Observa los cuadrados siguientes. En cada uno, el área está dada y el lado es lo que buscamos:



El patrón es claro: el lado del cuadrado es el número que, multiplicado por sí mismo, da el área. Ese número recibe el nombre de **raíz cuadrada**.

Definición formal

La **raíz cuadrada** de un número $n \geq 0$, escrita $\sqrt{n}$, es el único número *no negativo* x tal que $x^2 = n$:

$$\sqrt{n} = x \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = n, \quad x \geq 0$$

El símbolo $\sqrt{}$ se llama **radical**; el número bajo el signo, **radicando**; el pequeño número que indica el tipo de raíz, **índice** (en la raíz cuadrada el índice es 2 y no se escribe).

Cuidado

$\sqrt{9} = 3$, **no** ± 3. La raíz cuadrada de un número es siempre el valor **positivo**. El símbolo $\pm$ aparece cuando se resuelven ecuaciones del tipo $x^2 = 9$ (donde x puede ser 3 o -3), pero la raíz cuadrada de 9 es un único número: 3.

1.2 Cuadrados perfectos: los casos de raíz exacta

Un número natural es un **cuadrado perfecto** cuando su raíz cuadrada también es un número natural. Conocerlos de memoria es la base de todo lo que sigue.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Tabla de cuadrados perfectos — del 1 al 20

n	n^2	$\sqrt{n^2}$	n	n^2	$\sqrt{n^2}$
1	1	1	11	121	11
2	4	2	12	144	12
3	9	3	13	169	13
4	16	4	14	196	14
5	25	5	15	225	15
6	36	6	16	256	16
7	49	7	17	289	17
8	64	8	18	324	18
9	81	9	19	361	19
10	100	10	20	400	20

Memorizar esta tabla permite resolver raíces exactas de forma inmediata y es el punto de partida para estimar las demás.

Ejemplos

Ej. 1. $\sqrt{49} = 7$, pues $7^2 = 49$. Verificación: $7 \times 7 = 49$. ✓

Ej. 2. $\sqrt{144} = 12$, pues $12^2 = 144$.

Ej. 3. $\sqrt{256} = 16$, pues $16^2 = 256$.

Ej. 4. ¿Es 75 un cuadrado perfecto? $8^2 = 64$ y $9^2 = 81$; como $64 < 75 < 81$, **no**: no hay entero cuyo cuadrado sea 75.

Ej. 5. ¿Es 196 un cuadrado perfecto? $14^2 = 196$, por lo tanto **sí**: $\sqrt{196} = 14$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula directamente usando la tabla:

a) $\sqrt{1}$ c) $\sqrt{81}$ e) $\sqrt{225}$ g) $\sqrt{100}$ i) $\sqrt{289}$
b) $\sqrt{36}$ d) $\sqrt{169}$ f) $\sqrt{4}$ h) $\sqrt{121}$ j) $\sqrt{400}$

2. Indica si el número es cuadrado perfecto. Si lo es, escribe su raíz:

a) 40 c) 50 e) 200 g) 75 i) 180
b) 81 d) 144 f) 361 h) 324 j) 256

3. Para cada raíz, indica entre qué dos enteros consecutivos se encuentra (sin calcular su valor exacto):

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{3}$
b) $\sqrt{10}$
c) $\sqrt{30}$
d) $\sqrt{55}$
e) $\sqrt{90}$
f) $\sqrt{130}$
g) $\sqrt{200}$
h) $\sqrt{350}$

★★ *(intermedio)*

4. Ordena de menor a mayor sin usar calculadora:

a) $\sqrt{3},\ 2,\ \sqrt{7},\ 3,\ \sqrt{12}$
b) $\sqrt{40},\ 6,\ \sqrt{50},\ 7,\ \sqrt{30}$
c) $\sqrt{99},\ 10,\ \sqrt{101},\ \sqrt{80},\ 9$

5. Una plaza cuadrada tiene 200 m^2. Estima el largo del lado e indica entre qué dos valores enteros (en metros) se encuentra. ¿La valla para cerrarla mide más o menos de 60 m?

★★★ *(avanzado)*

6. Sin calcular, determina cuál expresión es mayor: $\sqrt{48}+\sqrt{3}$ o $\sqrt{75}$. Justifica con estimaciones.

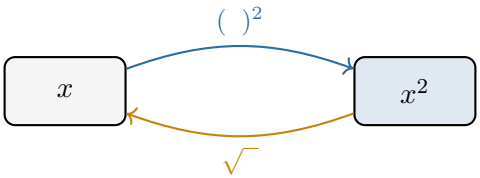
7. Encuentra todos los enteros n tales que $5<\sqrt{n}<6$. ¿Cuántos hay?

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · La raíz como operación inversa y los números irracionales

2.1 Elevar al cuadrado y sacar raíz: operaciones inversas

Elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada se deshacen mutuamente, igual que la multiplicación y la división:



Esta relación se expresa con dos identidades que deben quedar grabadas (con $x \geq 0$):

$$(\sqrt{x})^2 = x \qquad \text{y} \qquad \sqrt{x^2} = x$$

Son útiles porque permiten simplificar expresiones sin necesidad de calcular el valor numérico de la raíz.

Idea clave

Relación inversa — cuadrado y raíz cuadrada:
Para todo $a \geq 0$: $(\sqrt{a})^2 = a$ y $\sqrt{a^2} = a$.
Para todo $a \in \mathbb{R}$: $(\sqrt[3]{a})^3 = a$ y $\sqrt[3]{a^3} = a$.
Estas igualdades permiten simplificar expresiones sin conocer el valor decimal de la raíz.

2.2 Números racionales e irracionales

Cuando el radicando no es un cuadrado perfecto, su raíz no puede escribirse como fracción. Veamos por qué.

Si calculamos $\sqrt{2}$ con una calculadora obtenemos $1{,}41421356\ldots$ — una expansión decimal que continúa indefinidamente *sin repetirse*. Esto significa que $\sqrt{2}$ no puede expresarse como $\dfrac{p}{q}$ con p, q enteros.

Definición formal

- Un número es **racional** si puede escribirse como $\dfrac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$. Su expansión decimal es finita o periódica.
- Un número es **irracional** si *no* puede escribirse así. Su expansión decimal es infinita y no periódica.

Ejemplos de irracionales: $\sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \sqrt{5},\ \sqrt{6},\ \sqrt{7},\ \pi,\ e$.
Regla práctica: $\sqrt{n}$ es irracional si y solo si n **no** es un cuadrado perfecto.

2.3 Ubicación de raíces en la recta real

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Las raíces irracionales tienen un lugar exacto en la recta numérica, aunque no podamos escribirlas como fracción. La estrategia es encuadrarlas entre los enteros adyacentes.

Técnica de estimación: si $k^2 < n < (k+1)^2$, entonces $k < \sqrt{n} < k+1$. Cuanto más cerca está n de k^2, más se aproxima $\sqrt{n}$ a k.

Error frecuente

No confundir la *estimación* de una raíz con su valor exacto. Escribir $\sqrt{20} = 4{,}5$ es **incorrecto**; lo correcto es $\sqrt{20} \approx 4{,}47$ o afirmar que $4 < \sqrt{20} < 5$. La igualdad solo se usa con el símbolo de aproximación ($\approx$).

Ejemplos

Ej. 1. Clasificar como racional o irracional: $\sqrt{16}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{25}$, $\sqrt{50}$.

$\sqrt{16} = 4$ (racional); $\sqrt{7}$ (irracional, 7 no es cuadrado perfecto); $\sqrt{25} = 5$ (racional); $\sqrt{50}$ (irracional, 50 no es cuadrado perfecto).

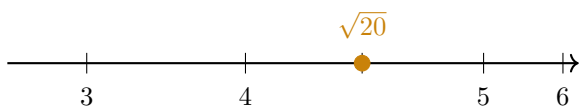
Ej. 2. Simplificar sin calcular el valor decimal: $(\sqrt{11})^2$, $\sqrt{7^2}$, $(\sqrt[3]{13})^3$.

$(\sqrt{11})^2 = 11; \quad \sqrt{7^2} = 7; \quad (\sqrt[3]{13})^3 = 13.$

Ej. 3. Estimar $\sqrt{20}$ y ubicarla en la recta:

$4^2 = 16 < 20 < 25 = 5^2 \Rightarrow 4 < \sqrt{20} < 5.$

Como $20 - 16 = 4$ y $25 - 20 = 5$, está ligeramente más cerca de 4: $\sqrt{20} \approx 4{,}47$.



Ej. 4. Estimar $\sqrt{75}$ y comparar con 9:

$8^2 = 64 < 75 < 81 = 9^2 \Rightarrow 8 < \sqrt{75} < 9$. Como $75 - 64 = 11$ y $81 - 75 = 6$, está más cerca de 9: $\sqrt{75} \approx 8{,}66$. Por tanto $\sqrt{75} < 9$.

Ej. 5. Ordenar: $\sqrt{5}$, 2, $\sqrt{10}$, 3, $\sqrt{2}$.

$\sqrt{2} \approx 1{,}41$; 2; $\sqrt{5} \approx 2{,}24$; $\sqrt{10} \approx 3{,}16$; 3.

Orden: $\sqrt{2} < 2 < \sqrt{5} < 3 < \sqrt{10}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Simplifica sin calcular el valor decimal:

a) $(\sqrt{9})^2$ c) $(\sqrt{13})^2$ e) $(\sqrt[3]{4})^3$ g) $(\sqrt{17})^2$

b) $\sqrt{5^2}$ d) $\sqrt{11^2}$ f) $\sqrt[3]{6^3}$ h) $\sqrt{20^2}$

2. Clasifica cada número como racional o irracional. Si es racional, indica su valor:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{4}$
b) $\sqrt{5}$
c) $\sqrt{49}$
d) $\sqrt{50}$
e) $\sqrt{121}$
f) $\sqrt{120}$
g) $\sqrt{225}$
h) $\sqrt{200}$

★★ *(intermedio)*

3. Estima cada raíz al décimo más cercano (sin calculadora) e indica entre qué dos enteros se ubica:

a) $\sqrt{10}$
b) $\sqrt{27}$
c) $\sqrt{50}$
d) $\sqrt{72}$
e) $\sqrt{110}$
f) $\sqrt{200}$

4. Ordena de menor a mayor, justificando con estimaciones:

a) $\sqrt{15},\ 4,\ \sqrt{10},\ 3,\ \sqrt{20}$
b) $\sqrt{80},\ 9,\ \sqrt{100},\ \sqrt{72},\ 8$

★★★ *(avanzado)*

5. Demuestra que $\sqrt{2}$ no puede ser racional. (Pista: supón que $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ con la fracción en su mínima expresión; eleva al cuadrado y llega a una contradicción sobre la paridad de p y q.)

6. ¿Es posible que la suma de dos irracionales sea racional? Da un ejemplo o argumenta por qué no.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · La raíz cúbica y la raíz enésima: generalización del concepto

3.1 La raíz cúbica: motivación geométrica

Así como la raíz cuadrada responde a la pregunta "¿cuál es el lado de un cuadrado con esta área?", la **raíz cúbica** responde a "¿cuál es la arista de un cubo con este volumen?".

Si un cubo tiene volumen V, su arista mide $\sqrt[3]{V}$, porque arista$^3 = V$.

Definición formal

La **raíz cúbica** de un número a, escrita $\sqrt[3]{a}$, es el número real x tal que $x^3 = a$:

$$\sqrt[3]{a} = x \quad \Longleftrightarrow \quad x^3 = a$$

Diferencia esencial con la raíz cuadrada:

- La raíz cuadrada solo existe en $\mathbb{R}$ para $a \geq 0$.
- La raíz cúbica existe **para cualquier real**, incluyendo negativos: $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Tabla de cubos perfectos

x	x^3	$\sqrt[3]{x^3}$	x	x^3	$\sqrt[3]{x^3}$
1	1	1	-1	-1	-1
2	8	2	-2	-8	-2
3	27	3	-3	-27	-3
4	64	4	-4	-64	-4
5	125	5	-5	-125	-5
6	216	6	-6	-216	-6
7	343	7	-7	-343	-7
8	512	8	-8	-512	-8
9	729	9	-9	-729	-9
10	1000	10	-10	-1000	-10

3.2 La raíz enésima: la generalización completa

Raíz cuadrada (índice 2) y raíz cúbica (índice 3) son casos particulares de un concepto más amplio.

Definición formal de raíz enésima

La **raíz enésima** de a, escrita $\sqrt[n]{a}$, es el número real x tal que $x^n = a$:

$$\sqrt[n]{a} = x \quad \Longleftrightarrow \quad x^n = a$$

Condiciones de existencia en $\mathbb{R}$:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

- n **par**: se requiere $a \geq 0$. Ej.: $\sqrt[4]{16} = 2$, $\sqrt[4]{-16}$ **no existe en** $\mathbb{R}$.
- n **impar**: a puede ser cualquier real. Ej.: $\sqrt[5]{-32} = -2$, $\sqrt[7]{-128} = -2$.

Tabla de raíces enésimas de potencias perfectas:

Expresión	Cálculo	Índice	Existe en $\mathbb{R}$
$\sqrt[4]{16}$	$2^4 = 16 \Rightarrow 2$	par	Sí ($a > 0$)
$\sqrt[4]{81}$	$3^4 = 81 \Rightarrow 3$	par	Sí
$\sqrt[5]{32}$	$2^5 = 32 \Rightarrow 2$	impar	Sí
$\sqrt[5]{-32}$	$(-2)^5 = -32 \Rightarrow -2$	impar	Sí
$\sqrt[6]{64}$	$2^6 = 64 \Rightarrow 2$	par	Sí
$\sqrt[6]{-64}$	—	par	**No**
$\sqrt[7]{128}$	$2^7 = 128 \Rightarrow 2$	impar	Sí

Error frecuente

El índice de la raíz **siempre se escribe** cuando es distinto de 2. Confundir $\sqrt[3]{8} = 2$ con $\sqrt{8} \approx 2{,}83$ es un error grave. Al ver el símbolo $\sqrt{\ }$ sin índice, el índice es **siempre 2**.

Ejemplos

Ej. 1. Calcular $\sqrt[3]{512}$:

Buscamos x tal que $x^3 = 512$. Como $8^3 = 512$, $\sqrt[3]{512} = 8$.

Ej. 2. Calcular $\sqrt[3]{-27}$:

Buscamos x tal que $x^3 = -27$. Como $(-3)^3 = -27$, $\sqrt[3]{-27} = -3$.

Ej. 3. ¿Existe $\sqrt[4]{-81}$ en $\mathbb{R}$?

El índice 4 es par y el radicando es negativo: **no existe en** $\mathbb{R}$.

Ej. 4. Calcular $\sqrt[5]{-243}$:

$(-3)^5 = -243$, entonces $\sqrt[5]{-243} = -3$. El índice impar permite el negativo.

Ej. 5. Problema geométrico: Una caja cúbica tiene volumen 729 cm^3. ¿Cuánto mide su arista?

Arista $= \sqrt[3]{729} = 9$ cm, pues $9^3 = 729$.

Ej. 6. Simplificar: $(\sqrt[3]{7})^3$, $\sqrt[3]{11^3}$, $(\sqrt[5]{2})^5$.

$(\sqrt[3]{7})^3 = 7$; $\sqrt[3]{11^3} = 11$; $(\sqrt[5]{2})^5 = 2$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula usando la tabla de cubos perfectos:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt[3]{8}$
b) $\sqrt[3]{125}$
c) $\sqrt[3]{343}$
d) $\sqrt[3]{1000}$
e) $\sqrt[3]{-8}$
f) $\sqrt[3]{-125}$
g) $\sqrt[3]{64}$
h) $\sqrt[3]{-729}$

2. Determina si cada raíz existe en $\mathbb{R}$. Si existe, calcula su valor:

a) $\sqrt[4]{81}$
b) $\sqrt[4]{-16}$
c) $\sqrt[5]{-32}$
d) $\sqrt[6]{64}$
e) $\sqrt[6]{-1}$
f) $\sqrt[3]{-8}$
g) $\sqrt[5]{1}$
h) $\sqrt[7]{-128}$
i) $\sqrt[4]{256}$

★★ *(intermedio)*

3. Resuelve los problemas geométricos mostrando todos los pasos:

a) Una piscina cúbica tiene volumen 343 m^3. ¿Cuánto mide su arista? ¿Cuánto mide su diagonal espacial? ($d = a\sqrt{3}$)
b) Un cubo de acero tiene arista $\sqrt[3]{216}$ cm. ¿Cuánto mide su superficie total? (6 caras cuadradas)
c) Si se duplica el volumen de un cubo, ¿en qué factor aumenta la arista? Expresa la respuesta con raíces.

4. Ordena de menor a mayor: $\sqrt[3]{10},\ \sqrt{3},\ 2,\ \sqrt[3]{27},\ \sqrt{5},\ \sqrt[3]{50}$.

★★★ *(avanzado)*

5. Si $\sqrt[3]{n} = 4$, ¿cuánto vale n? Si además $\sqrt{m} = \sqrt[3]{n}$, ¿cuánto vale m?

6. Demuestra que $\sqrt[3]{2}$ es irracional. (Seguir la misma estrategia que para $\sqrt{2}$: suponer $\sqrt[3]{2} = p/q$ en mínima expresión y llegar a contradicción.)

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Propiedades de las raíces y técnica de simplificación

4.1 Las tres propiedades fundamentales

Las raíces no son simples «botones de calculadora»: obedecen reglas algebraicas que permiten transformar, descomponer y simplificar expresiones. Las tres propiedades que siguen son el corazón de toda la operatoria.

Propiedades de la raíz cuadrada — con $a \geq 0$, $b \geq 0$, $b \neq 0$

P1 — Raíz de un producto:

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Demostración: Sea $x = \sqrt{a}$ e $y = \sqrt{b}$. Entonces $(xy)^2 = x^2y^2 = ab$, y como $xy \geq 0$, se cumple $xy = \sqrt{ab}$. Por lo tanto $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$. $\square$

P2 — Raíz de un cociente:

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

P3 — Raíz de una potencia (par):

$$\sqrt{a^{2k}} = a^k \quad (a \geq 0,\ k \in \mathbb{N})$$

Estas tres propiedades también valen para raíces enésimas (con $a, b \geq 0$ si el índice es par):

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \qquad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Error frecuente

La raíz de una suma NO es la suma de las raíces:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Contraejemplo: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \neq 5$.
Del mismo modo: $\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$. Las propiedades **solo** funcionan con productos y cocientes, **nunca** con sumas o restas bajo el radical.

4.2 Técnica de simplificación: factorización del radicando

Simplificar una raíz significa *extraer* todos los factores perfectos que hay dentro del radical.

Procedimiento sistemático:

1. Descomponer el radicando en factores primos.
2. Agrupar los factores en pares (o tríos para raíz cúbica, etc.).
3. Por cada par completo, sacar un factor fuera del radical.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

4. Lo que no forma par completo queda dentro.

Ejemplo modelo completo — $\sqrt{360}$:

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 2^2 \cdot 2 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$\sqrt{360} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2 \cdot 5} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2 \cdot 5} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{10} = 6\sqrt{10}$$

Ejemplos

Ej. 1. Verificar P1: $\sqrt{4 \cdot 9}$

$$\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6 \qquad \text{Verificación: } \sqrt{36} = 6\checkmark$$

Ej. 2. Verificar P2: $\sqrt{100/25}$

$$\sqrt{\frac{100}{25}} = \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{25}} = \frac{10}{5} = 2 \qquad \text{Verificación: } \sqrt{4} = 2\checkmark$$

Ej. 3. Simplificar $\sqrt{72}$:

$$\sqrt{72} = \sqrt{4 \cdot 9 \cdot 2} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Ej. 4. Simplificar $\sqrt{180}$:

$$\sqrt{180} = \sqrt{4 \cdot 9 \cdot 5} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = 6\sqrt{5}$$

Ej. 5. Simplificar $3\sqrt{48}$:

$$3\sqrt{48} = 3\sqrt{16 \cdot 3} = 3 \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

Ej. 6. Simplificar $\sqrt[3]{54}$:

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = \sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}$$

Ej. 7. Simplificar $\sqrt{2^3 \cdot 3^4 \cdot 5}$:

$$\sqrt{2^3 \cdot 3^4 \cdot 5} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3^4 \cdot 5} = 2 \cdot 9 \cdot \sqrt{2 \cdot 5} = 18\sqrt{10}$$

Ej. 8. Detectar el error: "$\sqrt{25 + 144} = \sqrt{25} + \sqrt{144} = 5 + 12 = 17$"

Error: $\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \neq 17$. **No se puede separar la raíz sobre una suma.**

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Aplica la propiedad del **producto** y calcula:

a) $\sqrt{4 \cdot 16}$ c) $\sqrt{25 \cdot 4}$ e) $\sqrt{100 \cdot 9}$ g) $\sqrt{16 \cdot 64}$

b) $\sqrt{9 \cdot 49}$ d) $\sqrt{36 \cdot 25}$ f) $\sqrt{4 \cdot 121}$ h) $\sqrt{9 \cdot 81}$

2. Aplica la propiedad del **cociente** y calcula:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{\dfrac{49}{4}}$ c) $\sqrt{\dfrac{144}{9}}$ e) $\dfrac{\sqrt{196}}{\sqrt{4}}$ g) $\dfrac{\sqrt{400}}{\sqrt{25}}$

b) $\sqrt{\dfrac{100}{25}}$ d) $\dfrac{\sqrt{225}}{\sqrt{9}}$ f) $\sqrt{\dfrac{81}{16}}$ h) $\sqrt{\dfrac{64}{4}}$

3. Simplifica descomponiendo el radicando:

a) $\sqrt{8}$ c) $\sqrt{12}$ e) $\sqrt{45}$ g) $\sqrt{50}$ i) $\sqrt{98}$

b) $\sqrt{18}$ d) $\sqrt{20}$ f) $\sqrt{28}$ h) $\sqrt{75}$ j) $\sqrt{27}$

★★ *(intermedio)*

4. Simplifica completamente (varios factores perfectos):

a) $\sqrt{72}$ d) $\sqrt{200}$ g) $3\sqrt{48}$ j) $5\sqrt{80}$

b) $\sqrt{108}$ e) $\sqrt{288}$ h) $2\sqrt{75}$ k) $\sqrt[3]{54}$

c) $\sqrt{150}$ f) $\sqrt{180}$ i) $4\sqrt{32}$ l) $\sqrt[3]{250}$

5. Detecta y corrige el error en cada uno:

a) "$\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$"

b) "$\sqrt{36} = \pm 6$"

c) "$\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$"

d) "$\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$"

★★★ *(avanzado)*

6. Simplifica completamente (con exponentes):

a) $\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 7}$ d) $\sqrt[3]{2^4 \cdot 3^3 \cdot 5}$

b) $\sqrt{2^3 \cdot 5^2 \cdot 3}$ e) $\sqrt[3]{2^6 \cdot 7^2}$

c) $\sqrt{2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2}$ f) $\sqrt{2^5 \cdot 7^2 \cdot 11}$

7. Una habitación rectangular mide $\sqrt{200}$ m de largo y $\sqrt{50}$ m de ancho. Calcula el área y el perímetro en forma simplificada. ¿Es posible que las dimensiones sean números enteros?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 5 · Operatoria completa: suma, producto, racionalización y ecuaciones

5.1 Suma y resta de radicales semejantes

Dos radicales son **semejantes** si tienen el mismo índice y el mismo radicando. Solo los radicales semejantes pueden sumarse o restarse, igual que los términos algebraicos semejantes.

Idea clave

$$a\sqrt[n]{x} + b\sqrt[n]{x} = (a+b)\sqrt[n]{x}$$

El radical $\sqrt{x}$ actúa como unidad: $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$, igual que $3t + 2t = 5t$.

Estrategia cuando los radicales no son semejantes a primera vista: simplificar cada radical por separado y luego identificar cuáles quedan semejantes.

Error frecuente

$\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$. Radicales con distinto radicando **no se pueden sumar**. Solo operamos cuando los radicandos y los índices coinciden exactamente, *después de simplificar*.

5.2 Multiplicación de expresiones con raíces

Procedimiento o propiedad

Multiplicación directa:

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}, \qquad (m\sqrt{a})(n\sqrt{b}) = mn\sqrt{ab}$$

Productos notables con raíces:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b \quad \text{(diferencia de cuadrados)}$$
$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$$
$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b$$

Estos productos notables son la clave de la racionalización con binomios.

5.3 Racionalización de denominadores

Racionalizar significa eliminar raíces del denominador de una fracción, obteniendo una expresión equivalente más sencilla de operar.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Los tres casos de racionalización

Caso 1 — Denominador monómico con raíz cuadrada:

$$\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$$

Caso 2 — Denominador binómico (usar conjugado):

$$\frac{k}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{(\sqrt{a})^2-(\sqrt{b})^2} = \frac{k(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$$

El **conjugado** de $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ es $(\sqrt{a}-\sqrt{b})$. Al multiplicar numerador y denominador por el conjugado, se aplica la diferencia de cuadrados y desaparecen las raíces del denominador.

Caso 3 — Denominador con raíz cúbica:

$$\frac{k}{\sqrt[3]{a}} = \frac{k}{\sqrt[3]{a}} \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{k\sqrt[3]{a^2}}{a}$$

El razonamiento: necesitamos $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a^2} = \sqrt[3]{a^3} = a$, que ya es racional.

5.4 Ecuaciones con raíces

Estrategia general para resolver ecuaciones con raíces

1. Aislar completamente la raíz en un lado de la ecuación.
2. Elevar ambos lados al exponente igual al índice.
3. Resolver la ecuación resultante.
4. **Siempre verificar** sustituyendo en la ecuación original.
   Al elevar al cuadrado pueden aparecer **soluciones extrañas** que no satisfacen la ecuación de partida.

Error frecuente

Al elevar al cuadrado se pueden generar soluciones que satisfacen la ecuación transformada pero *no* la original. Siempre verificar. Ejemplo: en $\sqrt{x} = -3$, elevar al cuadrado da $x = 9$, pero $\sqrt{9} = 3 \neq -3$: no hay solución real. La ecuación $\sqrt{x} = -3$ **no tiene solución**, pues la raíz cuadrada es siempre no negativa.

Ejemplo guiado — operatoria completa integrada

Ej. 1. Suma con simplificación previa: $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$

$$= 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \sqrt{3} = (2+3-1)\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Ej. 2. Suma — radicales no evidentes: $\sqrt{50} + \sqrt{8}$

$$= 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 3. Multiplicación con coeficientes: $(3\sqrt{2})(4\sqrt{5})$

$$= 12\sqrt{10}$$

Ej. 4. Diferencia de cuadrados: $(\sqrt{7}+\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3})$

$$= 7 - 3 = 4$$

Ej. 5. Binomio al cuadrado: $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2$

$$= 5 + 2\sqrt{10} + 2 = 7 + 2\sqrt{10}$$

Ej. 6. Racionalización caso 1: $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

$$= \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

Ej. 7. Racionalización caso 2: $\dfrac{4}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

$$= \frac{4(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{3})^2} = \frac{4(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{5-3} = \frac{4(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{2} = 2(\sqrt{5}+\sqrt{3})$$

Ej. 8. Racionalización caso 3: $\dfrac{5}{\sqrt[3]{4}}$

$$= \frac{5}{\sqrt[3]{4}} \cdot \frac{\sqrt[3]{4^2}}{\sqrt[3]{4^2}} = \frac{5\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{4^3}} = \frac{5\sqrt[3]{16}}{4}$$

Ej. 9. Ecuación tipo 1: Resolver $\sqrt{2x+1} = 5$

$$\begin{aligned} 2x+1 &= 25 \quad \text{(elevar al cuadrado)} \\ x &= 12 \end{aligned}$$

Verificación: $\sqrt{2(12)+1} = \sqrt{25} = 5$ ✓

Ej. 10. Ecuación con solución extraña: Resolver $\sqrt{x+2} = x-4$

$$\begin{aligned} x+2 = (x-4)^2 &= x^2 - 8x + 16 \\ 0 &= x^2 - 9x + 14 = (x-7)(x-2) \\ x &= 7 \quad \text{o} \quad x = 2 \end{aligned}$$

Verificación $x = 7$: $\sqrt{9} = 3 = 7 - 4$ ✓

Verificación $x = 2$: $\sqrt{4} = 2 \neq 2 - 4 = -2$ × **Solución extraña, se descarta.**

Respuesta: $x = 7$.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios propuestos: nivel avanzado

★ *(básico)*

1. Opera y simplifica:

a) $3\sqrt{5}+2\sqrt{5}$
b) $7\sqrt{3}-4\sqrt{3}$
c) $\sqrt{8}+\sqrt{2}$
d) $\sqrt{12}+\sqrt{3}$
e) $\sqrt{18}-\sqrt{2}$
f) $\sqrt{45}+\sqrt{5}$
g) $2\sqrt{27}-\sqrt{75}$
h) $\sqrt{50}+\sqrt{72}-\sqrt{8}$
i) $3\sqrt{12}-\sqrt{48}+\sqrt{3}$
j) $\sqrt{98}-\sqrt{32}+\sqrt{2}$

2. Racionaliza (caso 1):

a) $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$
b) $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$
c) $\dfrac{10}{\sqrt{10}}$
d) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$
e) $\dfrac{2}{\sqrt{7}}$
f) $\dfrac{15}{\sqrt{5}}$
g) $\dfrac{1}{\sqrt{6}}$
h) $\dfrac{8}{\sqrt{2}}$

★★ *(intermedio)*

3. Efectúa los productos y simplifica:

a) $(2\sqrt{3})(5\sqrt{3})$
b) $(3\sqrt{2})^2$
c) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$
d) $(\sqrt{7}+2)^2$
e) $(2\sqrt{3}-\sqrt{2})(2\sqrt{3}+\sqrt{2})$
f) $(\sqrt{11}-\sqrt{5})^2$
g) $(3\sqrt{2}-1)(3\sqrt{2}+1)$
h) $(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})$

4. Racionaliza (caso 2 — conjugado):

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}$
b) $\dfrac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$
c) $\dfrac{6}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$
d) $\dfrac{3}{\sqrt{6}-2}$
e) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$
f) $\dfrac{10}{\sqrt{11}+\sqrt{10}}$

5. Resuelve cada ecuación y verifica todas las soluciones:

a) $\sqrt{x}=7$
b) $\sqrt{3x-2}=4$
c) $\sqrt{x+5}=3$
d) $\sqrt{2x+7}=\sqrt{x+10}$
e) $\sqrt{x}+3=5$
f) $\sqrt{x+1}=x-1$
g) $\sqrt{x+4}=x-2$
h) $\sqrt{3x+1}=4$

★★★ *(avanzado)*

6. Simplifica completamente:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\dfrac{\sqrt{75}-\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{8}}+\dfrac{1}{\sqrt{18}}$

c) $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$

d) $\dfrac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

e) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

f) $\dfrac{3}{\sqrt[3]{9}}$

7. Resuelve y verifica (identificar soluciones extrañas):

a) $\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5$

b) $\sqrt{2x+1}-\sqrt{x-1}=2$

c) $\sqrt{3x+1}=x-1$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 6 · Raíces enésimas, potencias racionales y logaritmos

6.1 La equivalencia que lo une todo

Hasta aquí hemos trabajado con raíces como objetos geométrico-algebraicos. Ahora damos el paso definitivo: las raíces son, en esencia, **potencias con exponente racional**, lo que abre toda la familia de propiedades de potencias para trabajar con ellas.

Equivalencia fundamental — raíz enésima y potencia racional

Para $a \geq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$:

$$\boxed{\sqrt[n]{a} = a^{1/n}}$$

Más generalmente:

$$\boxed{\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} = \left(a^{1/n}\right)^m = (a^m)^{1/n}}$$

Demostración: Sea $x = a^{1/n}$. Entonces $x^n = \left(a^{1/n}\right)^n = a^{n/n} = a$. Por definición de raíz enésima, $x = \sqrt[n]{a}$. Luego $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. $\square$

Tabla de conversión:

Notación de raíz	Potencia racional	Valor
$\sqrt{25}$	$25^{1/2}$	5
$\sqrt[3]{27}$	$27^{1/3}$	3
$\sqrt[4]{16}$	$16^{1/4}$	2
$\sqrt[5]{32}$	$32^{1/5}$	2
$\sqrt[3]{8^2}$	$8^{2/3}$	$(8^{1/3})^2 = 2^2 = 4$
$\sqrt[4]{81^3}$	$81^{3/4}$	$(81^{1/4})^3 = 3^3 = 27$

6.2 Propiedades de potencias para raíces enésimas

Al expresar raíces como potencias racionales, heredamos todas las propiedades de potencias:

Propiedades heredadas de potencias

Para $a, b > 0$ y $m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ con $n, q > 0$:

$$a^{m/n} \cdot a^{p/q} = a^{m/n+p/q}$$

$$\frac{a^{m/n}}{a^{p/q}} = a^{m/n-p/q}$$

$$\left(a^{m/n}\right)^{p/q} = a^{mp/(nq)}$$

$$(ab)^{m/n} = a^{m/n} \cdot b^{m/n}$$

Raíz de una raíz: $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a} = a^{1/(nm)}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejemplo: $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = 64^{1/6} = 2$, pues $2^6 = 64$.

6.3 El logaritmo como tercer eslabón

La relación entre potencia, raíz y logaritmo es triangular: los tres expresan la misma relación numérica desde ángulos distintos.

Relación triangular: potencia — raíz — logaritmo

Dado que $b^x = a$, las tres operaciones responden a preguntas distintas:

- **Potencia:** dado b y x, ¿cuánto es a? $\quad b^x = a$
- **Raíz:** dado a y x, ¿cuánto es b? $\quad b = \sqrt[x]{a} = a^{1/x}$
- **Logaritmo:** dado a y b, ¿cuánto es x? $\quad x = \log_b(a)$

Los tres son la *misma* relación escrita de formas distintas:

$$2^3 = 8 \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt[3]{8} = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \log_2(8) = 3$$

Ejemplo guiado

Ej. 1. Calcular $8^{2/3}$ de dos formas:

Forma 1: $8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$.

Forma 2: $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$. (Es preferible primero la raíz, luego la potencia.)

Ej. 2. Calcular $16^{3/4}$:

$$16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$$

Ej. 3. Simplificar $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$:

$$\frac{a^{3/4}}{a^{1/4}} = a^{3/4-1/4} = a^{2/4} = a^{1/2} = \sqrt{a}$$

Ej. 4. Simplificar $\sqrt[3]{\sqrt{a^{12}}}$:

$$\sqrt[3]{\sqrt{a^{12}}} = \sqrt[3]{a^6} = a^{6/3} = a^2$$

Ej. 5. Completar la relación triangular:

$3^4 = 81 \Leftrightarrow \sqrt[4]{81} = 3 \Leftrightarrow \log_3(81) = 4$.

Ej. 6. Calcular $\log_{10}(1000)$:

$\log_{10}(1000) = 3$ porque $10^3 = 1000$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Convierte a potencia racional y calcula el valor:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt[3]{27}$
b) $\sqrt[4]{16}$
c) $\sqrt[5]{32}$
d) $\sqrt[3]{8^2}$
e) $\sqrt[4]{81^3}$
f) $\sqrt[5]{32^2}$
g) $16^{3/4}$
h) $27^{2/3}$
i) $64^{5/6}$

2. Calcula cada logaritmo usando la tabla de potencias:

a) $\log_2(8)$
b) $\log_3(27)$
c) $\log_{10}(1000)$
d) $\log_2(32)$
e) $\log_5(125)$
f) $\log_2(64)$
g) $\log_3(81)$
h) $\log_{10}(100000)$

★★ *(intermedio)*

3. Simplifica usando propiedades de potencias racionales:

a) $a^{1/2} \cdot a^{3/2}$
b) $\left(a^{2/3}\right)^6$
c) $\dfrac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$
d) $\left(x^{3/5}\right)^{10}$
e) $(4a^2)^{1/2}$
f) $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$

4. Simplifica la raíz de una raíz:

a) $\sqrt[4]{\sqrt{a}}$
b) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{a}}$
c) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}$
d) $\sqrt[6]{\sqrt{a^{12}}}$

5. Completa la tabla de relaciones:

Ecuación exponencial	**Raíz**	**Logaritmo**
$2^5 = 32$	$\sqrt[5]{32} = 2$	$\log_2(32) = ?$
$3^? = 243$	$\sqrt[?]{243} = 3$	$\log_3(243) = ?$
$10^? = 10000$	$\sqrt[?]{10000} = 10$	$\log_{10}(10000) = ?$
$4^3 = 64$	$\sqrt[?]{64} = 4$	$\log_?(64) = 3$

★★★ *(avanzado)*

6. Simplifica completamente: $\dfrac{x^{1/2} \cdot x^{2/3}}{x^{1/6}}$.

7. Simplifica: $\dfrac{(8x^3)^{1/3}}{(4x^2)^{1/2}}$.

8. Demuestra la identidad $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$ usando la notación de potencias racionales.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección Final · Aplicaciones y ejercicios de integración

Indicaciones

Esta sección integra todos los contenidos de la guía. Cada problema requiere conectar dos o más ideas: estimación, propiedades, racionalización, ecuaciones, geometría y potencias racionales. Lee detenidamente, planifica tu estrategia y muestra todos los pasos.

Mapa de la progresión recorrida:

Sección 1	Concepto, cuadrados perfectos, estimación	(concreto)
Sección 2	Operación inversa, irracionales, recta real	(numérico)
Sección 3	Raíz cúbica, raíz enésima, condiciones	(generalización)
Sección 4	Propiedades, simplificación, factorización	(algebraico)
Sección 5	Suma/resta, producto, racionalización, ecuaciones	(operatorio)
Sección 6	Potencias racionales, raíz↔logaritmo	(formal)

Ejercicios con alternativas

1. El valor de $\sqrt{75} + \sqrt{48} - \sqrt{3}$ es:

A) $6\sqrt{3}$

B) $8\sqrt{3}$

C) $7\sqrt{3}$

D) $9\sqrt{3}$

2. La expresión $\sqrt{72}$ simplificada es:

A) $9\sqrt{8}$

B) $6\sqrt{2}$

C) $8\sqrt{3}$

D) $3\sqrt{8}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

3. ¿Cuál de los siguientes números es irracional?

A) $\sqrt{144}$

B) $\sqrt{81}$

C) $\sqrt{50}$

D) $\sqrt{400}$

4. Si $\sqrt[4]{x} = 3$, entonces x es igual a:

A) 12

B) 81

C) 27

D) 9

5. La expresión racionalizada de $\dfrac{6}{\sqrt{6}-\sqrt{3}}$ es:

A) $2(\sqrt{6}+\sqrt{3})$

B) $6(\sqrt{6}-\sqrt{3})$

C) $2\sqrt{6}$

D) $6(\sqrt{6}+\sqrt{3})$

6. ¿Cuál es equivalente a $32^{3/5}$?

A) $\sqrt[5]{32^3}$

B) $\sqrt[3]{32^5}$

C) $32 \cdot \frac{3}{5}$

D) $32^{5/3}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

7. La solución de $\sqrt{2x-3} = 5$ es:

A) $x = 14$

B) $x = 11$

C) $x = 16$

D) $x = 7$

8. El número $\log_2(128)$ es igual a:

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios de desarrollo

★★ *(integración básica–intermedia)*

1. Simplifica completamente cada expresión:

a) $\sqrt{48}+\sqrt{75}-\sqrt{12}$

b) $\dfrac{\sqrt{18}+\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

c) $(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2+2\sqrt{15}$

d) $\sqrt{2^4\cdot 3^3\cdot 5}$

e) $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$

f) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

2. Geometría: Un parque cuadrado tiene área de 200 m^2.

a) ¿Cuánto mide el lado? Simplifica la raíz.

b) ¿Cuánto mide la diagonal? Simplifica y racionaliza si corresponde.

c) Si el parque se divide en 4 cuadrados iguales, ¿cuánto mide el lado de cada uno?

3. Ecuaciones (con verificación completa):

a) $\sqrt{3x+1}=4$

b) $\sqrt{x+4}=x-2$

c) $\sqrt{5x-4}=\sqrt{2x+5}$

4. Propiedad inversa: Simplifica sin calcular decimales:

a) $(\sqrt{17})^2$

b) $\sqrt{17^2}$

c) $(\sqrt[3]{17})^3$

d) $\sqrt{(3\sqrt{2})^2}$

★★★ *(integración avanzada)*

5. Triángulo rectángulo e irracionales:

Un triángulo rectángulo tiene catetos $\sqrt{50}$ y $\sqrt{72}$.

a) Simplifica ambas longitudes.

b) Calcula y simplifica la hipotenusa.

c) Calcula el área del triángulo (expresada exactamente).

d) Si los extremos del cateto mayor son $A(0,0)$ y $B(6,6)$, ¿coincide la longitud con lo calculado? Verifica con la fórmula de distancia.

6. Potencias racionales:

a) $\dfrac{a^{1/2}\cdot a^{2/3}}{a^{1/6}}$

b) $\left(\dfrac{x^{3/4}}{x^{1/4}}\right)^2$

c) $\sqrt[3]{\sqrt{a^{12}}}$

d) $\dfrac{(8x^3)^{1/3}}{(4x^2)^{1/2}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

7. Problema aplicado:

Una empresa fabrica cajas cúbicas con arista $a = \sqrt[3]{216}$ dm y baldosas cuadradas con lado $b = \sqrt{25}$ dm.

a) Calcula la arista de la caja y el lado de la baldosa.

b) ¿Cuántas baldosas se necesitan para cubrir exactamente el fondo de la caja?

c) Expresa $a \cdot b$ como potencia racional y calcula su valor.

8. Suma telescópica:

Demuestra que $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}+\sqrt{n}$ racionalizando el denominador. Luego calcula:

$$\sum_{n=1}^{4} \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$$

Respuestas de algunos ejercicios finales

Alternativas:

1. B) $8\sqrt{3}$	**3. C)** $\sqrt{50}$	**5. A)** $2(\sqrt{6}+\sqrt{3})$	**7. A)** $x = 14$
2. B) $6\sqrt{2}$	**4. B)** 81	**6. A)** $\sqrt[5]{32^3}$	**8. C)** 7

Desarrollo — Ej. 1:

a) $4\sqrt{3}+5\sqrt{3}-2\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$

b) $\dfrac{3\sqrt{2}+5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \dfrac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 8$

c) $(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{15} = 5 - 2\sqrt{15} + 3 + 2\sqrt{15} = 8$

Desarrollo — Ej. 2 (Parque):

a) Lado $= \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ m

b) Diagonal $= \sqrt{(10\sqrt{2})^2 + (10\sqrt{2})^2} = \sqrt{400} = 20$ m

c) Lado pequeño $= 5\sqrt{2}$ m

Desarrollo — Ej. 3 (Ecuaciones):

a) $3x+1 = 16 \Rightarrow x = 5$. Ver.: $\sqrt{16} = 4$ ✓

b) $x+4 = (x-2)^2 = x^2-4x+4 \Rightarrow x^2-5x = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 5$. Solo $x = 5$ verifica. ✓

c) $5x-4 = 2x+5 \Rightarrow x = 3$. Ver.: $\sqrt{11} = \sqrt{11}$ ✓

Desarrollo — Ej. 5 (Triángulo):

a) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$; $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

b) $c = \sqrt{50+72} = \sqrt{122}$ (no simplifica: $122 = 2 \cdot 61$)

c) Área $= \dfrac{5\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2}}{2} = \dfrac{60}{2} = 30$ unidades^2

d) $d(A,B) = \sqrt{6^2+6^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ ✓

Desarrollo — Ej. 8 (Telescópica):
Racionalizando: $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}+\sqrt{n}$. Entonces:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{4} \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} &= (\sqrt{2}+\sqrt{1}) + (\sqrt{3}+\sqrt{2}) + (\sqrt{4}+\sqrt{3}) + (\sqrt{5}+\sqrt{4}) \\ &= 1 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 2 \cdot 2 + \sqrt{5} = 5 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + \sqrt{5}\end{aligned}$$

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Raíces

Prohibida su reproducción total o parcial.